SZZ — AVT
Fyziologie a anatomie slyšení, elektroakustické měniče, vzorkování, kvantování a zdrojové kódování

Jakub Štýbnar

31. 5. 2026

1 Anatomie slyšení

1.1 Vnější ucho

Boltec směřuje zvukové vlny do ucha a zajišťuje lokalizaci. Vlny poté procházejí zvukovodem, který zajišťuje ochranu (z dob pravěkých). Je 24 mm to (numerical range) 27 mm dlouhý a funguje jako rezonátor frekvencí v rozsahu 1 kHz to (numerical range) 4 kHz, což je oblast lidské řeči. Bubínek je membrána, která funguje jako akustomechanický převodník z tlaku na fyzický pohyb.

1.2 Střední ucho

Kůstky kladívko–kovadlinka–třmínek tvoří impedanční transformaci, která zvyšuje tlak z bubínku přibližně 19×. To se pak posílá do oválného okénka, které slouží jako vstup do vnitřního ucha. Střední ucho při vysokých hlasitostech pomalu napíná svaly, aby ochránilo sluch před dlouhodobým hlasitým zvukem, ale nefunguje například před výstřelem v tichu. Eustachova trubice vyrovnává tlak před a za bubínkem.

1.3 Vnitřní ucho

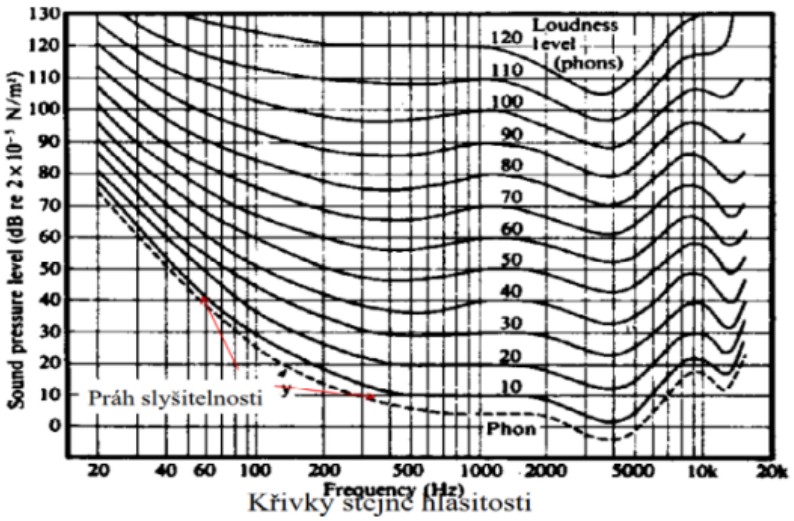
Hlemýžď je kůstka, co vypadá jako hlemýžď, a má 2,5 závitu. Vstupem do něj je oválné okénko, které rozkmitá kapalinu uvnitř hlemýždě. Po celé délce hlemýždě se (včetně kapaliny) nachází i membrána a Cortiho orgán. Membrána v každé části hlemýždě reaguje pouze na určité frekvence kapaliny, které ji na daném místě rozkmitají. Membrána je pokrytá vlasovými buňkami (Cortiho orgán) a když se membrána na nějakém místě rozkmitá, vlasové buňky se excitují a vytvoří elektrický signál, který pošlou do mozku.

2 Fyziologie slyšení

Člověk pravděpodobně slyší kombinací 2 teorií:

1. Již zmíněná — membrána se rozvlní na jednom místě podle frekvence.

2. Druhá — malé frekvence excitují celého hlemýždě, ale tím, jak je to pomalé kmitání, to mozek rozpozná a podle toho určí frekvenci, kterou slyšíme.



Obrázek 1: Křivky stejné hlasitosti

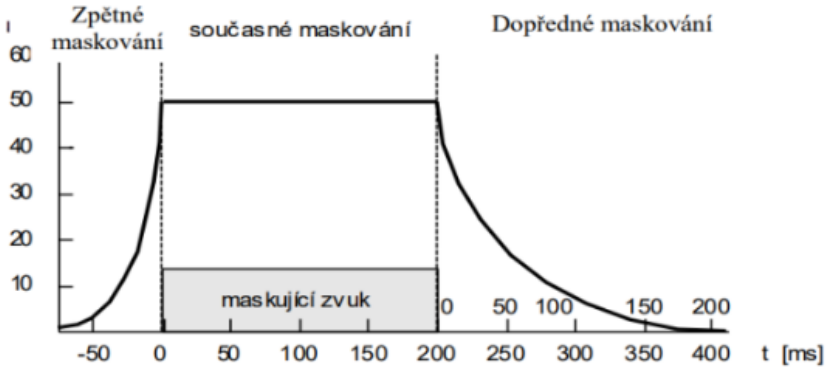
Slyšíme hlasitost nelineárně a na každé frekvenci jinak „hlasitě". Jsme přizpůsobeni na lidskou řeč, kde je nutný nejmenší tlak. Vidět je to na křivkách stejné hlasitosti na obr. 1. Nejspodnější křivka je minimální hlasitost, kterou jsme schopni slyšet. S věkem se vše zhoršuje. Hlasitost také vnímáme logaritmicky.

2.1 Maskování

Je několik možností, jak zamaskovat nějaký zvuk, který poté není slyšet:

1. puštěním hlasitějšího zvuku ve frekvenční blízkosti maskovaného. Tón na 150 Hz s hlasitostí 40 dB jde zamaskovat tónem na 250 Hz s 60 dB;

2. zpětným a dopředným maskováním na stejné frekvenci (viz obr. 2).



Obrázek 2: Zpětné a dopředné maskování

2.2 Lokalizace

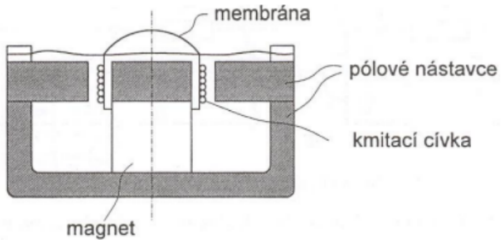
Směr, ze kterého se zvuk šíří, se pozná:

1. časovým rozdílem mezi levým a pravým uchem;
2. útlumem zvukové vlny o hlavu na různých frekvencích při jejím „obcházení"(mozek to pozná);
3. boltcem, který vlny směřuje do ucha;
4. vzdálenost se pozná podle hlasitosti.

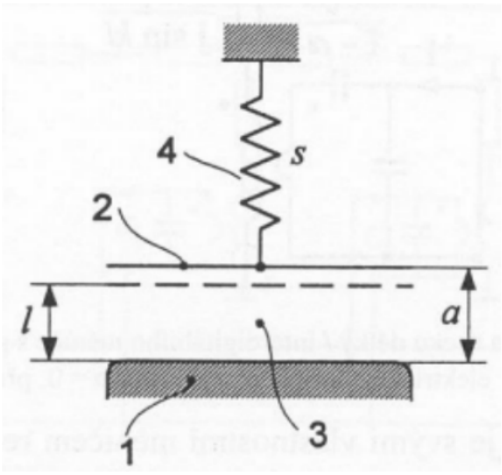
3 Elektrodynamický a elektrostatický měnič

Elektroakustické a elektromechanické měniče převádějí elektromagnetické pole na akustické nebo naopak. Dělí se:

1. s magnetickým polem — elektrodynamický;
2. s elektrickým polem — elektrostatický, piezoelektrický;
3. ostatní.



(a) Elektrodynamický měnič



(b) Elektrostatický měnič

Obrázek 3: Elektroakustické měniče

3.1 Elektrodynamický měnič

Má membránu, která se změnou tlaku (zvukem) rozkmitá. K ní je připojena cívka, která se tím také rozkmitá. Uprostřed cívky je nehybný magnet, který na pohybující se cívce vytváří napětí, jež je následně zachytáváno. Tak funguje mikrofon tohoto typu a platí pro něj indukční zákon:

$$u = -\frac{\partial \varphi}{\partial t}, \tag{1}$$

kde φ je elektrický potenciál. Použít jej jde ale i jako reproduktor přikládáním napětí na cívku, pro což platí Lorentzova síla:

$$\vec{F} = q\,(\vec{v} \times \vec{B}), \tag{2}$$

kde $\vec{F}$ je síla, q je náboj částice, $\vec{v}$ je rychlost částice, $\vec{B}$ je magnetická indukce a $\times$ je vektorový součin.

3.2 Elektrostatický měnič

Místo membrány má kovovou destičku, která vibruje podle zvuku. Za touto destičkou je další destička, což tvoří kapacitu, a pohybem se na kondenzátoru mění velikost napětí. Je navíc nutné, aby byl připojený phantom (napájení), protože destičky musí být nabité, aby fungovaly. Buď se to řeší baterkou, nebo (častěji) napájením přes konektor.

Jako mikrofon: na destičkách se vytvoří náboj

$$q = uC = \frac{u\,\varepsilon_0\,S}{d}, \tag{3}$$

kde u je napětí a C je kapacita. Jako reproduktor funguje na principu elektrostatické síly

$$F = \frac{\varepsilon_0\,S\,u^2}{2d^2}, \tag{4}$$

kde F je síla mezi destičkami, ε_0 je permitivita vakua, S je plocha desky, u je napětí a d je vzdálenost. V akustických měřeních se nejčastěji nachází tento typ, protože je lepší (ale dražší).

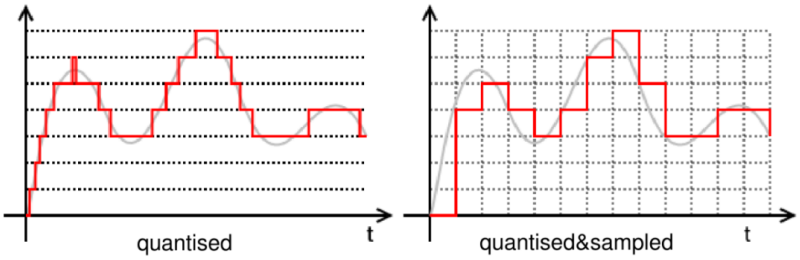
4 Vzorkování, kvantování a zdrojové kódování

4.1 Vzorkování

Převod spojitého (analogového) signálu — kterým může být zvuk z mikrofonu — na diskrétní (digitální). S nižší frekvencí se snižuje kvalita; u audia bývá nejčastěji použito 44,1 kHz a 48 kHz pro kvalitnější produkce. Člověk slyší maximálně do 20 kHz a pro splnění vzorkovací podmínky musí být vzorkovací frekvence minimálně dvojnásobek maximální frekvence zvuku. Dvojnásobek je 40 kHz, ale to je minimum, a proto se používá víc. Při nesplnění podmínky může vzniknout aliasing, kdy vyšší frekvence mohou vypadat jako nízké.

4.2 Kvantování

Analogový signál má nekonečně mnoho úrovní, které se musí převést na konečný počet. Funguje to podobně jako s jasem na televizi, kde bývá 8 bitů, což je 256 úrovní (0 až 255). Takto málo hodnot u zvuku ale člověk snadno rozezná, a proto audio nejčastěji používá 16 bitů, nebo 24 bitů pro lepší produkce.



Obrázek 4: Kvantizace a vzorkování

4.3 Zdrojové kódování

Snaha snížit objem dat, čehož se dosahuje pomocí komprese, která může být ztrátová i bezeztrátová. Nejčastěji se používají ztrátové komprese, které využívají psychoakustické metody zahrnující maskování (vysvětlené výše), omezení frekvencí, které člověk špatně slyší, a další. Nejčastěji používané audio komprese jsou MP3, AAC nebo bezeztrátový FLAC.